Physik I — Exp. Physik Hausaufgabe

Aufgabe 1 — Jäger mit Hund

$$s(t) = \frac{1}{2}\,\vec{a}_0 \cdot t^2 + \vec{v}_0\, t + s_0$$

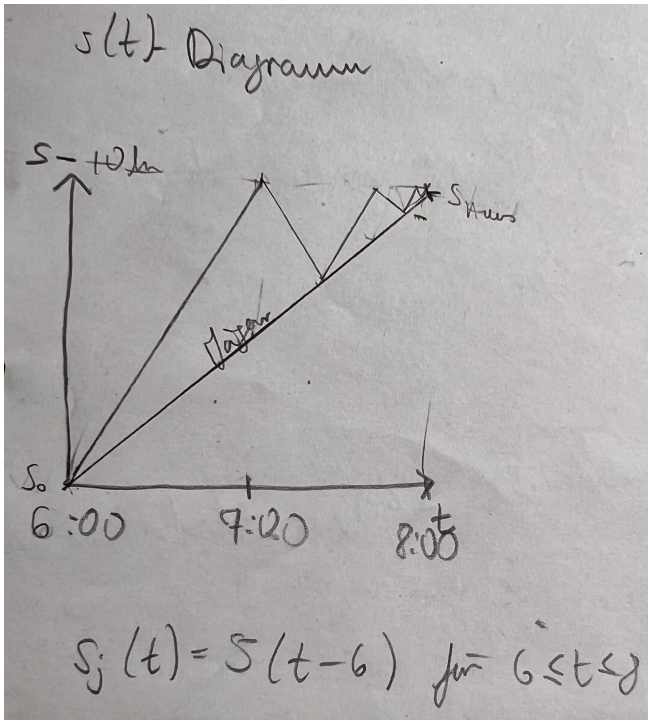
$$t_0 = 0h\ (6h)$$

$$t_1 = 2h\ (8h)$$

$$\vec{v}_0 = 2 \cdot \vec{v}_J$$

$$s = 10\,\mathrm{km}$$

a) $s(t)$ Diagramm



$$s_J(t) = s(t-6) \qquad \text{für } 6 < t < 8$$

b) Welche Strecke ist der Hund gelaufen

$$v_J = \frac{10\,\mathrm{km}}{2h} = 5\,\mathrm{km/h} = 1{,}38\,\mathrm{m/s}$$

$$v_0 = 2{,}77\,\mathrm{m/s} = 10\,\mathrm{km/h}$$

$$2h \cdot 10\,\mathrm{km/h} = \boxed{20\,\mathrm{km}}$$

Aufgabe 2 — Raketenstart

$$a = 50\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \qquad t = 4\,\mathrm{s}$$

konstant — senkrecht nach oben ($-9{,}81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$)

a) $\vec{v}(t)$ **bzw.** $\vec{v}(4s)$

$$\vec{v}(t) = \vec{a}_0\,t + \vec{v}_0$$

$$\vec{v}(4) = 50\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot 4\,\mathrm{s} + 0$$

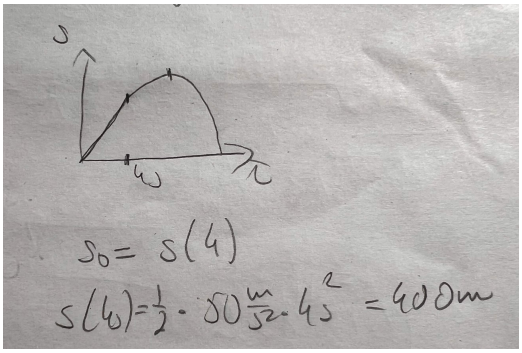
$$v = 200\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

b)

$s_{\max}$ ist bei $\vec{v}(t) = 0$ bzw. (ab 4s)

$$s(t) = \frac{1}{2}\,\vec{a}_0 \cdot t^2 + \vec{v}_0\,t + s_0$$

$$\vec{v}(t) = \vec{a}_0\,t + \vec{v}_0$$



$$s_0 = s(4)$$

$$s(4) = \frac{1}{2} \cdot 50\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot 4\,\mathrm{s}^2 = 400\,\mathrm{m}$$

$$s(t) = \frac{1}{2} \cdot (-9{,}81)\,t^2 + 200\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 400\,\mathrm{m}$$

Hochpunkt bei $t = 20{,}4\,\mathrm{s}$

$$\boxed{2438{,}74\,\mathrm{m}}$$

c) Gesamtdauer

$$42{,}7\,\mathrm{s} + 4\,\mathrm{s} = 46{,}7\,\mathrm{s}$$

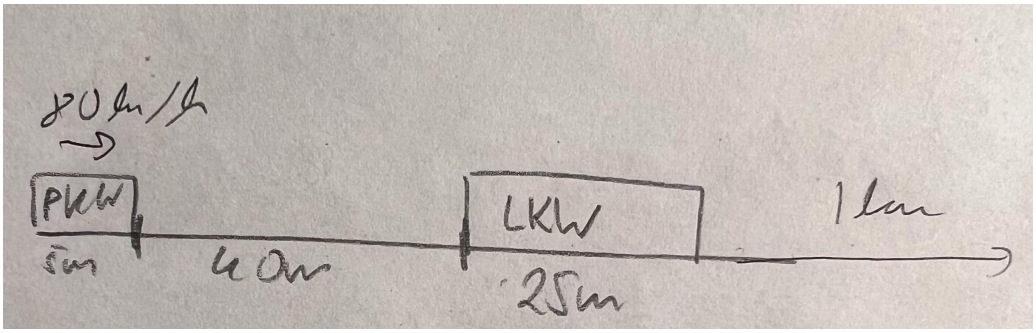
$$0{,}5 \cdot (-9{,}81)t^2 + 200t + 400 = 0$$

graphisch bestimmt

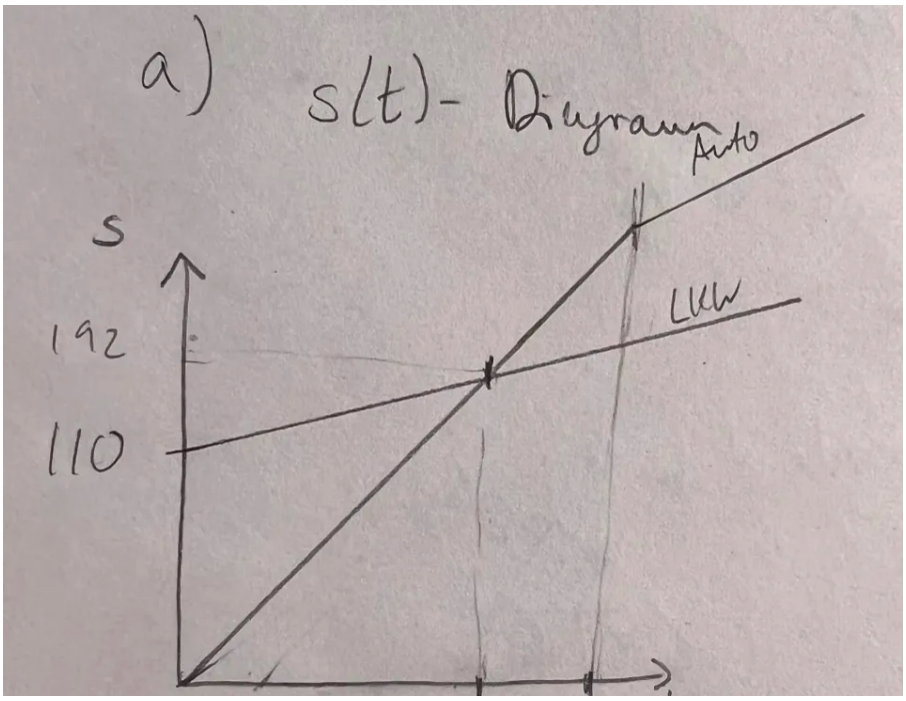
Aufgabe 3

$$\text{PKW} \qquad l = 5\,\text{m}, \quad d = 40\,\text{m}$$

$$\text{LKW} \qquad l = 25\,\text{m}, \quad v_0 = 80\,\text{km/h}$$



a) $s(t)$ Diagramm



$s_A(t)$ nicht ganz parallel mit 13,33 m

$s_A(t) \Rightarrow$ wird nach der Strecke gefahren?

b) Wie lange Überholung und dazu benötigte Zeit + 40m Sicherheitsabstand

$$s(t) = \frac{1}{2}a_0t^2 + v_0t + s_0$$

Auto beschleunigt zu 100 km/h $\Rightarrow$ nur 20 km/h schneller als LKW

zu überholen: $40\,\text{m} + 25\,\text{m} + 40\,\text{m} + 5\,\text{m} = 110\,\text{m}$

$$\Delta v = 100 - 80 = 20\,\mathrm{km/h} = 5{,}55\,\mathrm{m/s}$$

$$\vec{v}_A(t) = a_0 t + v_0 \qquad \Rightarrow \qquad 100\,\mathrm{km/h} = 1{,}5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot t + 80\,\mathrm{km/h}$$

$$27{,}7\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 1{,}5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot t + 22{,}22\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$\Rightarrow t = 3{,}7\,\mathrm{s}$$

$$s_A(3{,}7\,\mathrm{s}) = \frac{1}{2} \cdot 1{,}5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot (3{,}7)^2\,\mathrm{s}^2 + 22{,}22\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 3{,}7 = 92{,}48\,\mathrm{m}$$

$$s_L(3{,}7\,\mathrm{s}) = 80\,\mathrm{km/h} \cdot 3{,}7\,\mathrm{s} = 82{,}22\,\mathrm{m}$$

$$92{,}48 - 82{,}22 = 10{,}26$$

$$110 - 10{,}26 = 99{,}74\,\mathrm{m}$$

$$t = \frac{99{,}74\,\mathrm{m}}{5{,}55\,\mathrm{m/s}} = 17{,}97\,\mathrm{s}$$

$$t_{\mathrm{ges}} = 3{,}7\,\mathrm{s} + 17{,}97\,\mathrm{s} = \boxed{21{,}67}$$

$$s_{\mathrm{LKW}}(21{,}67\,\mathrm{s}) = 80\,\mathrm{km/h} \cdot 21{,}67\,\mathrm{s} + 110\,\mathrm{m} = \boxed{591{,}56\,\mathrm{m}}$$

$$591\,\mathrm{m} < 1000\,\mathrm{m} \Rightarrow \text{reicht}$$